EMPRESA PARCEIRA

DOCUMENTAÇAO EMPRESA

1. Introdução....3
2. Estudo de Caso....3
3. Metodologia de Desenvolvimento....3
3.1. Extração e Tratamento dos Dados....4
3.2. Automação e Padronização via Excel com VBA....5
4. Banco de Dados....6
4.1. Descriçao do ETL para banco de dados....6
5. Proposta do Processo de BI....7
5.1. Dashboard....8
6. Conclusão....8

1. Introdução

Esse documento tem como objetivo coletar, analisar e definir as principais necessidades relacionadas para a empresa. Busca-se identificar os problemas operacionais existentes, compreender os processos internos e propor soluções que otimizam o uso de dados na tomada de decisão gerencial.

2. Estudo de Caso

A empresa parceira especializada em pintura eletroestática em pó e jateamento abrasivo, localizada no estado Rio de Janeiro. A empresa opera com estrutura enxuta e não possui setores de Tecnologia da informação.

Todas as informações são armazenadas em planilhas Excel salvas no OneDrive, acessada apenas pelo proprietário, Gestor da empresa e sua assistente. Visando uma automação e melhor visualização dos dados, o Gestor da empresa solicitou a criação de um sistema de automação de cadastro de tintas e serviços, além de um Dashboard para acompanhar o histórico de serviços, controle de estoque e análise de lucros.

O escopo do projeto inclui:

- Simplificar a visualizaçao e gestao de dados de estoque
- Automatizar processos manuais de cadastro e calculos
- Criar Dashboard intuitivo para analise de dados
- Reduzir erros operacionais e tempo de processamento

3. Metodologia de Desenvolvimento

Este projeto surgiu da necessidade de modernizar o sistema de controle de estoque de uma empresa do setor de pintura, que anteriormente

utilizava uma planilha Excel extremamente complexa com 127 abas para gerenciar tintas e seu histórico. Cada tinta tinha sua própria aba com todo o histórico, tornando a visualização e gestão dos dados bastante complicada.

A ideia de remodelação foi criar um novo Excel com apenas 3 abas principais(menu principal, tintas e histórico), simplificando a visualização e gerenciamento das informações.

3.1. Extração e Tratamento dos Dados

Originalmente o controle do estoque e tintas era totalmente manual. Sempre que um serviço era realizado, o Gestor da empresa precisava inserir os dados, calcular o consumo de tinta e atualizar o estoque manualmente, o que a longo prazo começou a ficar inviável pela demanda de serviços.

Porém antes de começar a criar a automação era preciso atualizar o Excel antigo, com isso foi utilizado o Python para realizar a extração de dados, essa extração tinha como objetivo transformar cada tinta em uma pasta com seus dados individuais porém mesmo apos essa extrações os dados precisavam de um segundo tratamento para que ferramentas de ETL como o Pentaho Data Integration(PDI) pudessem ser capaz de compreendê-los.

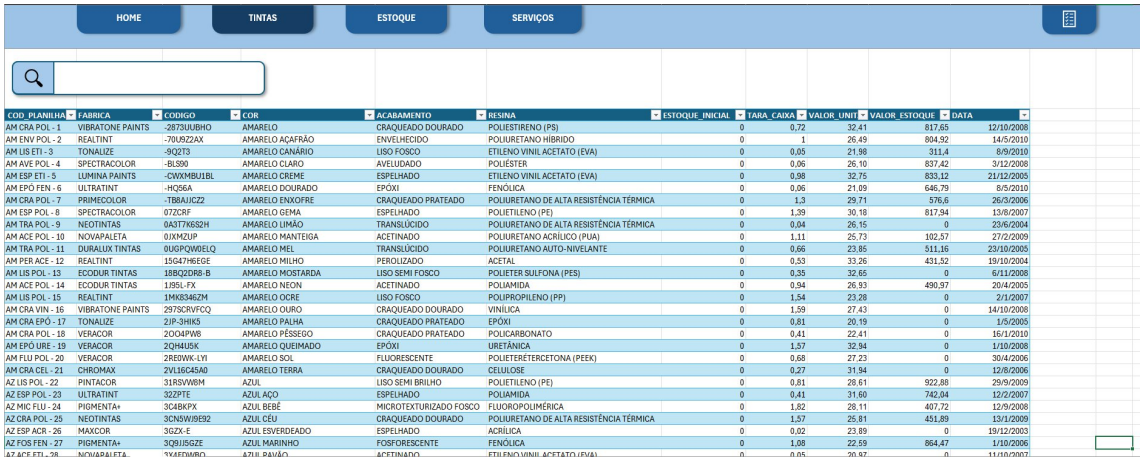
	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - TINTAS				
FABRICA:	ULTRATINT				
CODIGO:	ZHAAQ				
COR:	BRANCO CRAQUEADO DOURADO				
ACAB.:	CRAQUEADO DOURADO				
RESINA:	HIBRIDO				
ESTOQUE INICIAL:		0	Kg	DATA	09/jun./05
DATA	ENTRADA	PEDIDO	DATA	SAIDA	OBS:
12/11/2008	20	1744			
			09/fev./10	0	ATUALIZAÇÃO
			21/jul./10	0	ATUALIZAÇÃO
			23/out./10	0	ATUALIZAÇÃO
			18/jul./12	0	ATUALIZAÇÃO
			31/mai./15	0	CONFERENCIA
			23/fev./16	1,1	
			25/fev./16	0,3	
23/ago./16	7,55				CONFERENCIA
			30/set./16	7,5	ATUALIZAÇÃO
			09/dez./16	1,05	
SALDO	0		TARA CAIXA - 1,15 KG		
Valor unit. Do prod.		8,336			
Valor em estoque		-			

FIGURA 1 – EXCEL ORIGINAL DA EMPRESA

Foi utilizando Python novamente, foi feito um tratamento para deixar os dados mais fáceis de serem processados. Em seguida foi utilizado o Pentaho para carregar esses dados em um banco de dados temporários do Postgres e realizar a extração final.

Apos essas etapas sobraram 2 arquivos: tintas.xlsx e estoque.xlsx, com esses arquivos utilizamos o Pentaho para mesclar os arquivos em apenas um que possuía 3 abas. Com a conclusão dessas etapas a parte mais difícil do projeto foi finalizada e

deu-se início a próxima fase de criação da automação que era um dos pedidos iniciais e principiais.



COD_PLANILHA	FABRICA	CODIGO	COR	ACABAMENTO	RESINA	ESTOQUE_INICIAL	TARA_CAIXA	VALOR_UNIT	VALOR_ESTOQUE	DATA
AM CRA POL - 1	VIBRATONE PAINTS	-2873UUBHO	AMARELO	CRAQUEADO DOURADO	POLIESTIRENO (PS)	0	0,72	32,41	817,65	12/10/2008
AM ENV POL - 2	REALTINT	-70U9Z2AX	AMARELO AÇAFRÃO	ENVELHECIDO	POLIURETANO HÍBRIDO	0	1	26,49	804,92	14/5/2010
AM LIS ETI - 3	TONALIZE	-9Q2T3	AMARELO CANÁRIO	LISO FOSCO	ETILENO VINIL ACETATO (EVA)	0	0,05	21,98	311,4	8/9/2010
AM AVE POL - 4	SPECTRACOLOR	-BLS90	AMARELO CLARO	AVELUDADO	POLIÉSTER	0	0,06	26,10	837,42	3/12/2008
AM ESP ETI - 5	LUMINA PAINTS	-CWXMBU1BL	AMARELO CREME	ESPELHADO	ETILENO VINIL ACETATO (EVA)	0	0,98	32,75	833,12	21/12/2005
AM EPÓ FEN - 6	ULTRATINT	-HQ56A	AMARELO DOURADO	EPÓXI	FENÓLICA	0	0,06	21,09	646,79	8/5/2010
AM CRA POL - 7	PRIMECOLOR	-TBBAJUCZ2	AMARELO ENXOFRE	CRAQUEADO PRATEADO	POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA	0	1,3	29,71	576,6	26/3/2006
AM ESP POL - 8	SPECTRACOLOR	07ZC8F	AMARELO GEMA	ESPELHADO	POLIETILENO (PE)	0	1,39	30,18	817,94	13/8/2007
AM TRA POL - 9	NEOTINTAS	0A3T7K6S2H	AMARELO LIMÃO	TRANSLÚCIDO	POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA	0	0,04	26,15	0	23/6/2004
AM ACE POL - 10	NOVAPALETA	0JXMZUP	AMARELO MANTEIGA	ACETINADO	POLIURETANO ACRÍLICO (PUA)	0	1,11	25,73	102,57	27/2/2009
AM TRA POL - 11	DURALUX TINTAS	0UGPQW0ELQ	AMARELO MEL	TRANSLÚCIDO	POLIURETANO AUTO-NIVELANTE	0	0,66	23,85	511,16	23/10/2005
AM PER ACE - 12	REALTINT	15G47H6EGE	AMARELO MILHO	PEROLIZADO	ACETAL	0	0,53	33,26	431,52	19/10/2004
AM LIS POL - 13	ECODUR TINTAS	18BQ2DR8-B	AMARELO MOSTARDA	LISO SEMI FOSCO	POLIÉTER SULFONA (PES)	0	0,35	32,65	0	6/11/2008
AM ACE POL - 14	ECODUR TINTAS	1J95L-FX	AMARELO NEON	ACETINADO	POLIAMIDA	0	0,94	26,93	490,97	20/4/2005
AM LIS POL - 15	REALTINT	1MX83J46ZM	AMARELO OCRE	LISO FOSCO	POLIPROPILENO (PP)	0	1,54	23,28	0	2/1/2007
AM CRA VIN - 16	VIBRATONE PAINTS	297SCRVFCQ	AMARELO OURO	CRAQUEADO DOURADO	VINÍLICA	0	1,59	27,43	0	14/10/2008
AM CRA EPÓ - 17	TONALIZE	2JP-3HIK5	AMARELO PALHA	CRAQUEADO PRATEADO	EPÓXI	0	0,81	20,19	0	1/5/2005
AM CRA POL - 18	VERACOR	2OO4PW8	AMARELO PÊSSEGO	CRAQUEADO PRATEADO	POLICARBONATO	0	0,41	22,41	0	16/1/2010
AM EPÓ URE - 19	VERACOR	2QH4U5K	AMARELO QUEIMADO	EPÓXI	URETÂNICA	0	1,57	32,94	0	1/10/2008
AM FLU POL - 20	VERACOR	2RE0WK-LYI	AMARELO SOL	FLUORESCENTE	POLIETERÉTERCETONA (PEEK)	0	0,68	27,23	0	30/4/2006
AM CRA CEL - 21	CHROMAX	2VL16C45A0	AMARELO TERRA	CRAQUEADO DOURADO	CELULOSE	0	0,27	31,94	0	12/8/2006
AZ LIS POL - 22	PINTACOR	31RSVW8M	AZUL	LISO SEMI BRILHO	POLIETILENO (PE)	0	0,81	28,61	922,88	29/9/2009
AZ ESP POL - 23	ULTRATINT	322PTE	AZUL AÇO	ESPELHADO	POLIAMIDA	0	0,41	31,60	742,04	12/2/2007
AZ MIC FLU - 24	PIGMENTA+	3C4BKPX	AZUL BEBÊ	MICROTEXTURIZADO FOSCO	FLUOROPOLIMÉRICA	0	1,82	28,11	407,72	12/9/2008
AZ CRA POL - 25	NEOTINTAS	3CN5WJ9E92	AZUL CÉU	CRAQUEADO DOURADO	POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA	0	1,57	25,81	451,89	13/1/2009
AZ ESP ACR - 26	MAXCOR	3GZX-E	AZUL ESVERDEADO	ESPELHADO	ACRÍLICA	0	0,02	23,89	0	19/12/2003
AZ FOS FEN - 27	PIGMENTA+	3Q9JJ5GZE	AZUL MARINHO	FOSFORESCENTE	FENÓLICA	0	1,08	22,59	864,47	1/10/2006
AZ ACE ETI - 28	NOVAPALETA	3X4FDWBO	AZUL PAVÃO	ACETINADO	ETILENO VINIL ACETATO (EVA)	0	0,05	20,97	0	11/10/2007

FIGURA 2 – EXCEL APÓS O TRATAMENTO E REFORMULAÇÃO

3.2. Automação e Padronização via Excel com VBA

A automação foi desenvolvida para facilitar o cadastro de atividades na empresa na área de pintura. O Gestor da empresa queria que isso foi feito dentro do Excel então foi sugerido o uso do Visual Basic for Applications(VBA) para manter tudo centralizado no próprio Excel. As principais automações foram:

- Cadastro e remoção de tinta
- Cadastro de serviço
- Atualização de estoque
- Criação automática de serviços

FIGURA 3 – CADASTRO DE TINTA

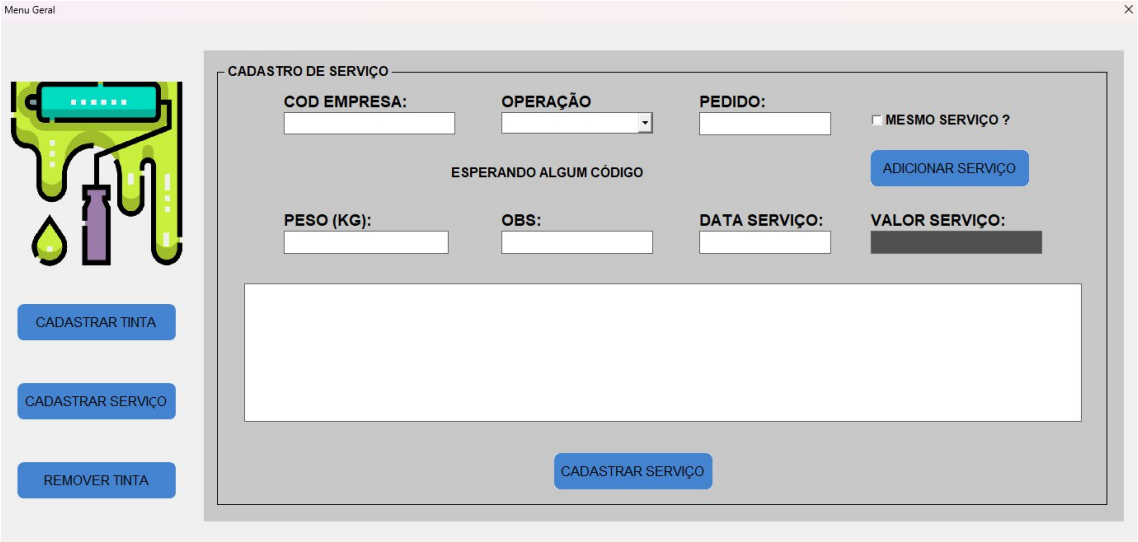


FIGURA 4 – CADASTRO DE SERVIÇO

4. Banco de Dados

Com o avanço e mudança do projeto foi se percebendo a necessidade de criaçao de um banco de dados, ja que o Excel serviria para como o controle operacional da empresa, cadastro tintas e serviços. Com isso foi indicado a criaçao do Banco pois em uma futura quebra do arquivo excel todos os dados estariam centralizados. O escolhido para o projeto foi o Postgres por ser de graça, completo e robusto, com ele foi criado 3 bancos de dados onde os dados seria colocados, stage, dw_desenvolvimento e dw_producao.

A stage tem como objetivo receber o dado bruto do excel sem qualquer tratamento e correçao servindo apenas de ponto de chegada, em seguida os dados seria tratados e transferidos para o dw_desenvolvimento e serviriam para auditoria para o funcionarios e por fim iria para dw_producao onde seria usados para montar o Dashboard.

Img

4.1. Descriçao do ETL para banco de dados

Para realizar o processo de ETL foi utilizado o Pentaho Data Integration(PDI) junto com script SQL para os dados serem inserir e tratados no banco de dados da empresa parceira. As principais funções desse ETL são:

- Realizar cargas iniciais das planilhas Excel.
- Verificar se os dados foram alterados ou apagados.
- Atualizar os dados de forma automática caso haja diferenças.

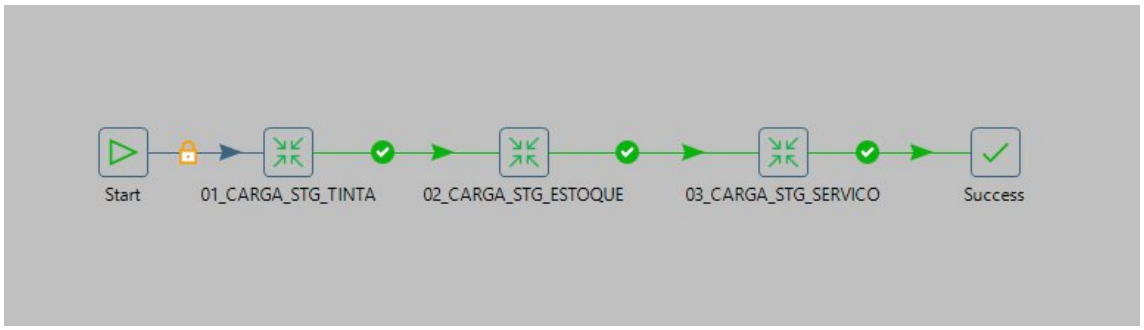


FIGURA 5 – CARGA DE DADOS NA STAGE

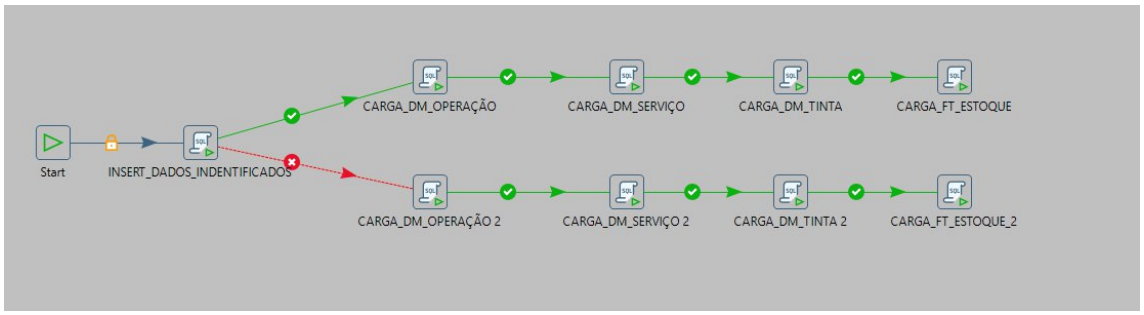


FIGURA 6 – CARGA DE DADOS DW_DESENVOLVIMENTO

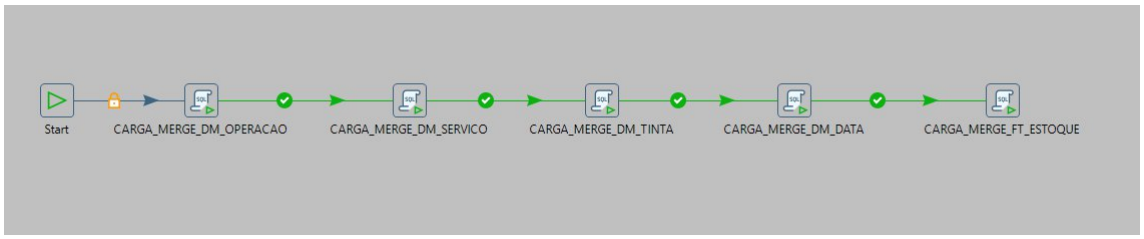


FIGURA 7 – CARGA DE DADOS DW_PRODUCAO

5. Proposta do Processo de BI

A proposta do processo de criação do BI da empresa parceira está representada na imagem.

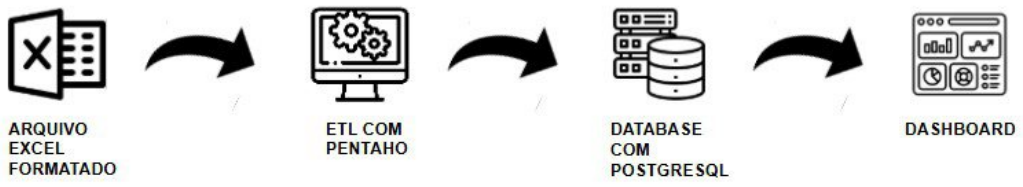


FIGURA 8 – FLUXO PARA O PROCESSO DE BI

O ultimo objetivo do projeto visava a visualização dos dados da empresa. O cliente não queria mais depender do Excel para visualizar e interpretar os dados, com isso o Excel serviria apenas para um meio de cadastro das informações.

Para atender essa necessidade foi, criamos um Dashboard com os dados mais relevantes e implementamos um pequeno banco de dados como citado anteriormente. Também foi desenvolvido um processo de ETL utilizando a ferramenta Pentaho Data Integration(PDI) para capturar os dados do Excel e alimentar o banco de dados uma vez por mês, permitindo que o cliente se prepare com as informações atualizadas todo inicio de mês.

5.1. Dashboard

O Dashboard foi construído com base nos requisitos definidos pelo Gestor da empresa.

RQ-01 – Análise do lucro das resinas

RQ-02 – Análise do lucro dos acabamentos

RQ-03 – Análise do fabricante e tinta sobre receita, margem e lucro

RQ-04 – Análise do lucro e ticket médio mensal

RQ-05 – Análise da margem de lucro, ticket médio e lucro líquido

FIGURA 9 – DASHBOARD DE VENDAS

6. Conclusão

Todo esse projeto representa um grande avanço na digitalização e controle dos processos internos da empresa. A unificação dos dados, a automação de tarefas

operacionais e a visualização analítica contribuem para tomadas de decisão mais rápidas, embasadas e seguras.

A continuidade desse processo dependerá da manutenção das ferramentas desenvolvidas, da disciplina na entrada de dados e da atualização mensal do banco, conforme planejado.